

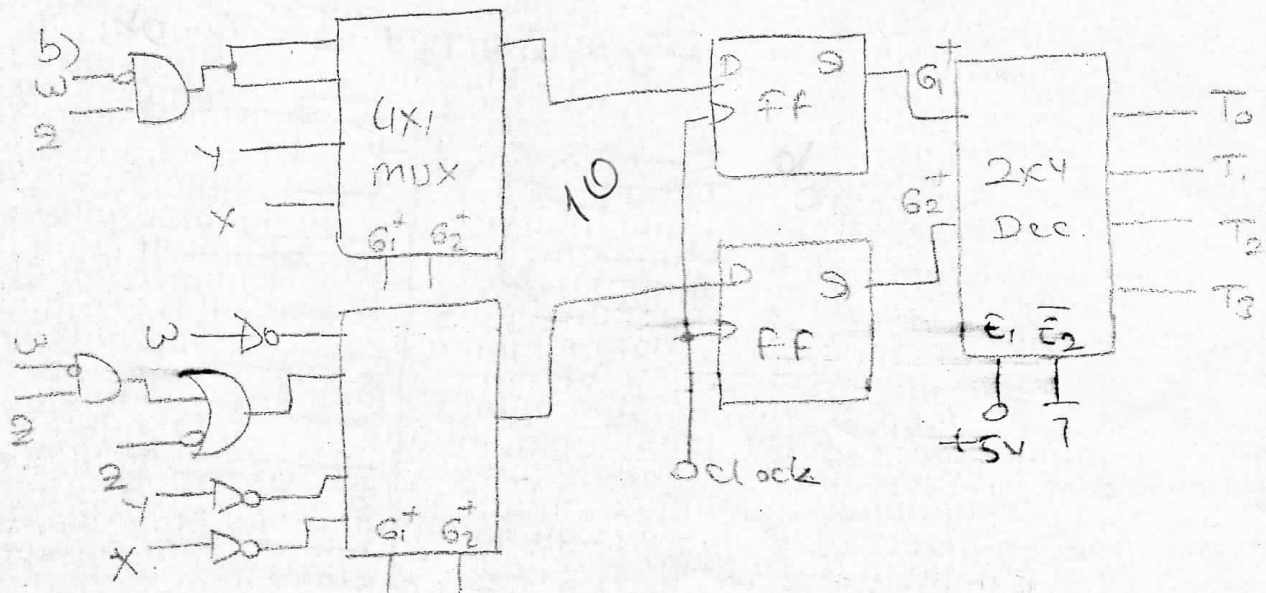
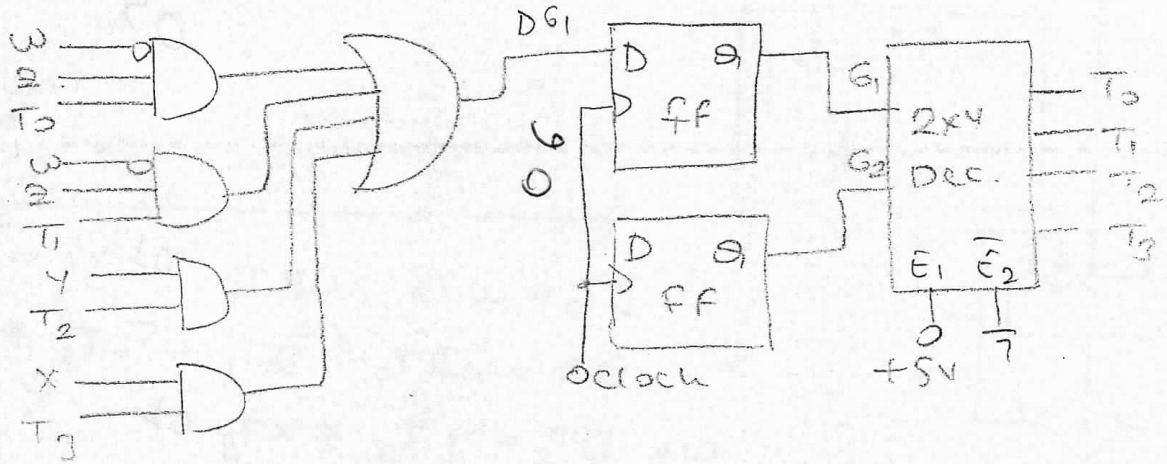
S.2. Birinci soruda istenen kontrol ünitesini

a) FF (D-FF) ve Kod Çözücü (Decoder) kullanarak tasarlayınız. (7p+8p(Tablo))

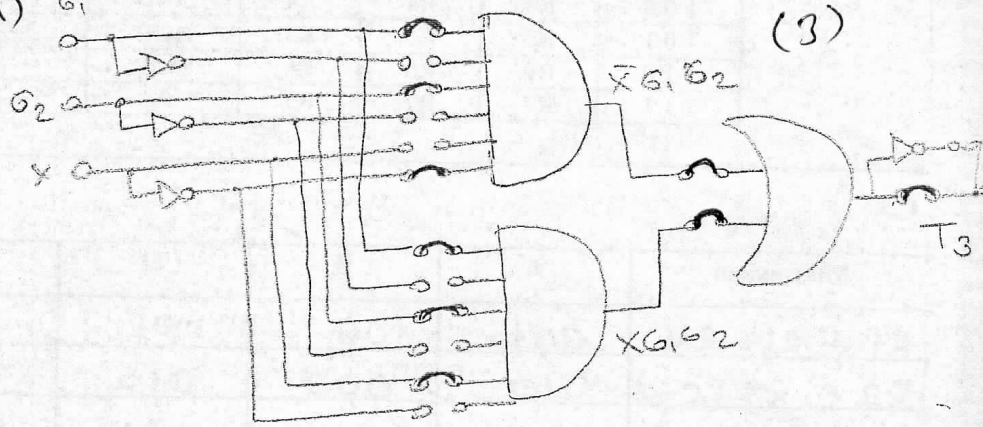
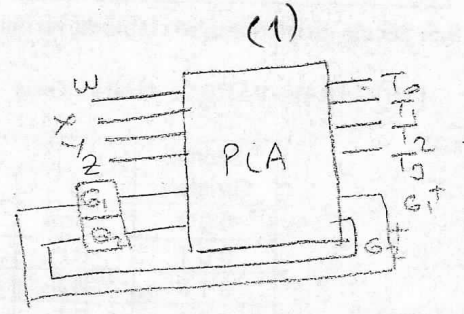
b) MUX, FF (D-FF) ve Kod Çözücü (Decoder) kullanılarak tasarlayınız. (10p)

C.2. Ş.D	S.D	G.D	Girizler	mux-1	mux-2
Sembol	G_1, G_2	G_1, G_2			
T_0	0 0	0 0	ω		
T_0	0 0	0 1	$\bar{\omega} \bar{z}$	$\bar{\omega} \bar{z}$	$\bar{\omega}$
T_0	0 0	1 1	$\bar{\omega} z$		
T_1	0 1	0 0	ωz		
T_1	0 1	0 1	$\bar{z}$	$\bar{\omega} z$	$\bar{\omega} z + \bar{z}$
T_1	0 1	1 1	$\bar{\omega} z$		
T_2	1 0	0 1	$\bar{y}$	y	$\bar{y}$
T_2	1 0	1 0	y		
T_3	1 1	0 1	$\bar{x}$	x	$\bar{x}$
T_3	1 1	1 0	x		

a) $DG_1 = G_1^+ = \bar{\omega} z T_0 + \bar{\omega} z T_1 + y T_2 + x T_3$ 01
 $DG_2 = G_2^+ = \bar{\omega} T_0 + (\bar{\omega} z + \bar{z}) T_1 + \bar{y} T_2 + \bar{x} T_3$ 01



C.3. $G_1^+ = \bar{w} \bar{z} T_0 + \bar{w} \bar{z} T_1 + \bar{y} T_2 + X T_3 \quad (1)$
 $G_2^+ = \bar{w} T_0 + (\bar{w} \bar{z} + \bar{z}) T_1 + \bar{y} T_2 + \bar{X} T_3 \quad (1)$
 $T_0 = w \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{w} \bar{z} \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{w} \bar{z} \bar{G}_1 \bar{G}_2 \quad (1)$
 $T_1 = w \bar{z} \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{z} \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{w} \bar{z} \bar{G}_1 \bar{G}_2 \quad (1)$
 $T_2 = \bar{y} \bar{G}_1 \bar{G}_2 + \bar{y} \bar{G}_1 \bar{G}_2 \quad (1)$
 $T_3 = \bar{X} \bar{G}_1 \bar{G}_2 + X \bar{G}_1 \bar{G}_2 \quad (1)$



S.4. 1 - 3 - 5 - 7 sayılarını sayan ve tekrar başa dönen sayıcıyı D-FF kullanarak tasarlayınız (Devre çizilmeyecektir). Kullanılmayan durumlar geldiğinde sayıcı "1"e gidecektir. (20 p)

C.4.

S.D	G.D.	IF D.Y. Gir
ABC	ABC	DA DB DC
000	001	0 0 1
001	011	0 1 1
010	001	0 0 1
011	101	1 0 1
100	001	0 0 1
101	111	1 1 1
110	001	0 0 1
111	001	0 0 1

BC

A	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	0

$$D_A = \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

BC

A	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	0	0

$$D_B = \bar{B}C$$

$$D_C = 1$$

S.5. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

$[3*(R1+R4) - R5]*0.25$ +Harici Giriş → R3 mikroişlemi için gerekli kontrol kelimelerini aşağıdaki tabloya yazınız. (30 p)

Seme Giriřleri	H					
	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriř	Giriř	----	A, C←0	A+1	Kaydırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Saęa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C←1	ıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	----	-----
1 0 1	R5	R5	R5	A⊕B	----	C ile Saęa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	----	-----

C.5.

[illegible]